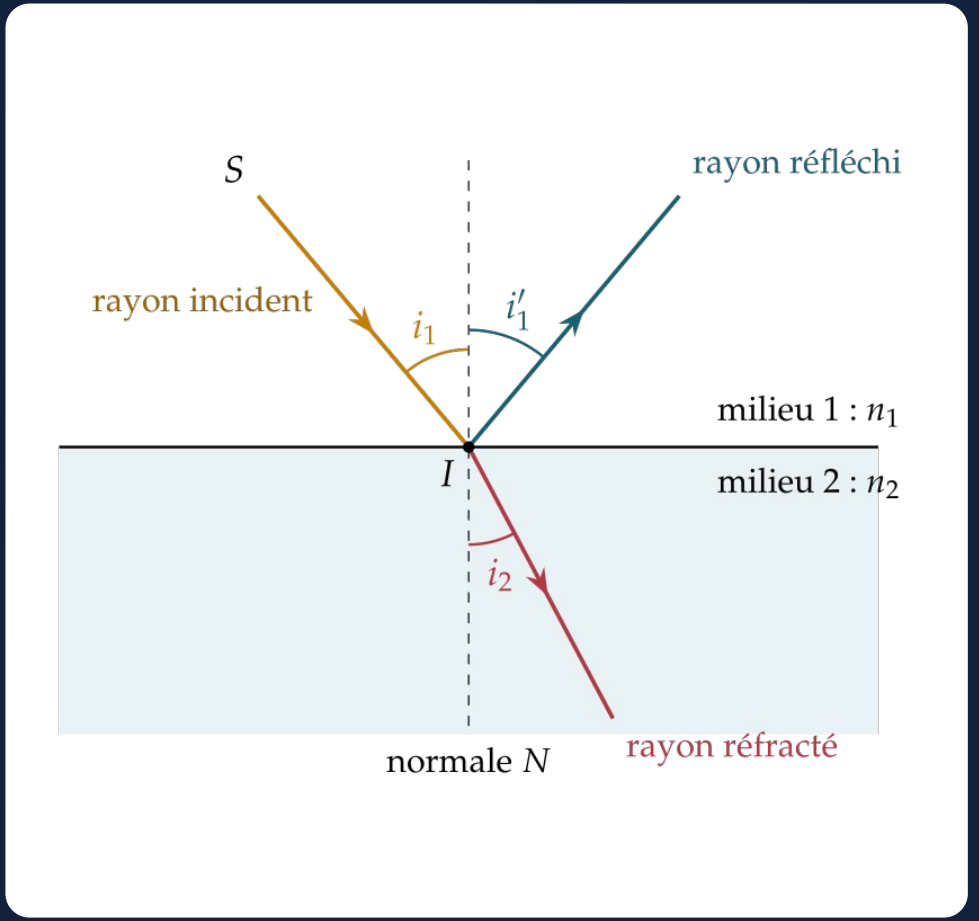
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE • CHAPITRE 1

Lois fondamentales de l'optique géométrique

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Situer le domaine de validité de l'**optique géométrique**
- Relier **longueur d'onde**, fréquence et **indice** d'un milieu
- Énoncer le **principe de Fermat** et ses conséquences
- Appliquer les **lois de Snell-Descartes** (réflexion, réfraction)
- Prévoir la **réflexion totale** ; expliquer la **dispersion** et la fibre optique

PRÉREQUIS

Trigonométrie : sinus, tangente, angles en radians • Notion d'onde (période, fréquence)

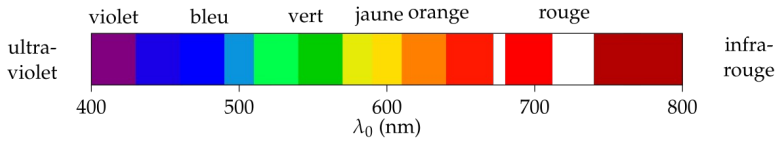
PLAN

1. La lumière et sa propagation
2. Le principe de Fermat
3. Les lois de Snell-Descartes
4. Dispersion et fibre optique

1

La lumière et sa propagation

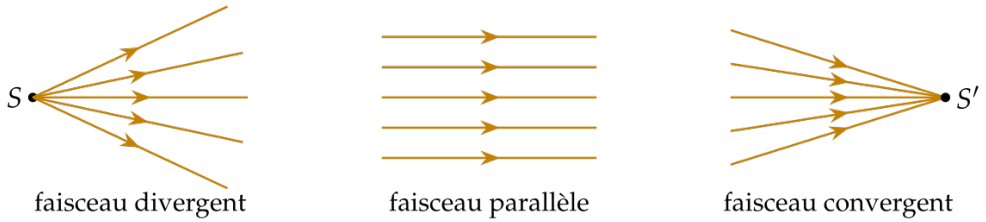
*Quand les obstacles sont grands devant la longueur d'onde, on décrit la lumière par des **rayons**.*



Le modèle du rayon lumineux

Optique géométrique : la lumière suit des rayons

- Valable si les ouvertures et obstacles sont **très grands devant λ** (sinon : diffraction)
- Lumière **monochromatique** (une seule fréquence, ex. laser) ou **polychromatique** (lumière blanche)
- Dans un milieu **transparent, homogène et isotrope**, la lumière se propage **en ligne droite**
- Deux rayons qui se croisent ne se perturbent pas



Longueur d'onde, vitesse et indice

DANS LE VIDE

$$\lambda_0 = c\,T = \frac{c}{\nu}$$

c = 3,00 × 10^8 m/s ; visible : 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).

INDICE DE RÉFRACTION

$$n = \frac{c}{v} \geq 1$$

v : vitesse dans le milieu. Air ≈ 1,00 ; eau 1,33 ; verre ≈ 1,5.

DANS UN MILIEU D'INDICE n

$$\nu \text{ inchangée} \qquad \lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

La fréquence (la couleur) ne change pas d'un milieu à l'autre.

CHEMIN OPTIQUE

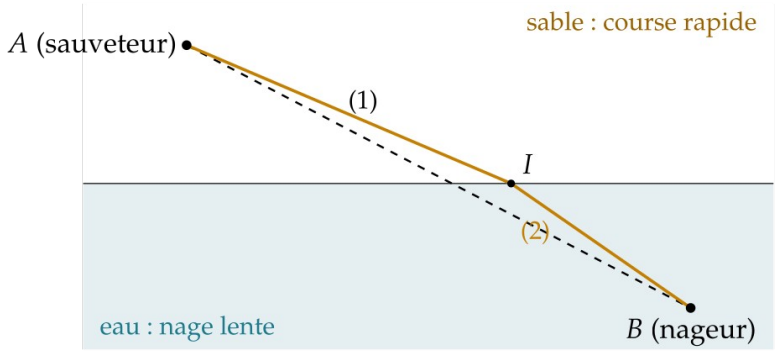
$$L_{AB} = n\,AB = c\,t_{AB}$$

Distance qu'aurait parcourue la lumière dans le vide pendant la même durée.

2

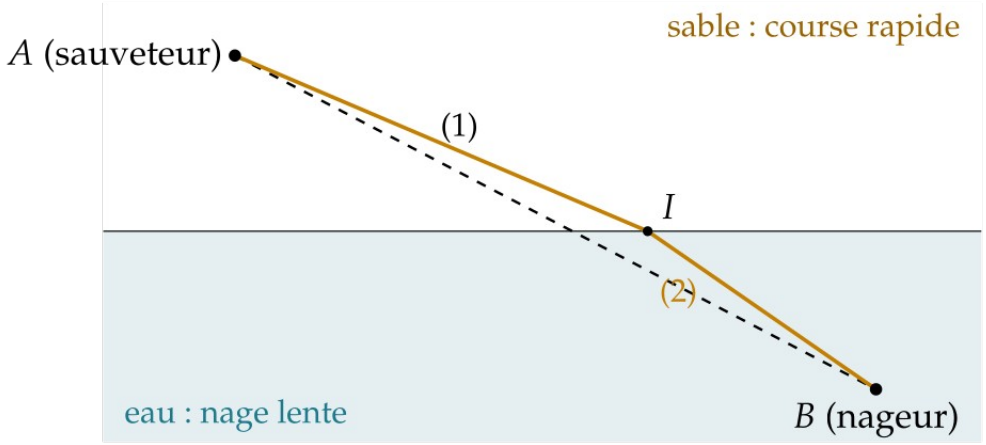
Le principe de Fermat

*La lumière choisit le trajet le plus **rapide** : son chemin optique est stationnaire (le plus souvent minimal).*



Principe de Fermat et conséquences

- Entre A et B, la lumière suit le trajet de **chemin optique stationnaire** (en général minimal)
- Comme le sauveteur qui court plus vite sur le sable que dans l'eau, la lumière « casse » sa trajectoire à l'interface
- Conséquence 1 : **propagation rectiligne** dans un milieu homogène
- Conséquence 2 : **retour inverse** de la lumière — le trajet ne dépend pas du sens de parcours



À retenir. les lois de Snell-Descartes se démontrent à partir du principe de Fermat (support, § 1.4).

3

Les lois de Snell-Descartes

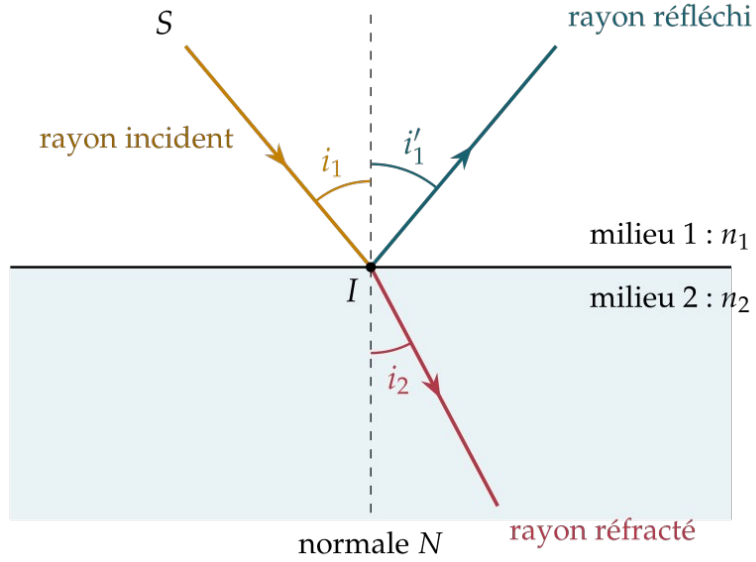
$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

*Réflexion et réfraction obéissent à deux lois simples ; les angles se mesurent **depuis la normale**.*

Réflexion et réfraction

Rayons réfléchi et réfracté sont dans le plan d'incidence

- **Réflexion** : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, $i_1' = i_1$
- **Réfraction** : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$
- Vers un milieu plus réfringent ($n_2 > n_1$), le rayon se **rapproche** de la normale
- Petits angles (en radians) : $\mathbf{n_1 i_1 \approx n_2 i_2}$ (loi de Kepler)



LOIS DE SNELL-DESCARTES

$$i_1' = i_1 \qquad n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

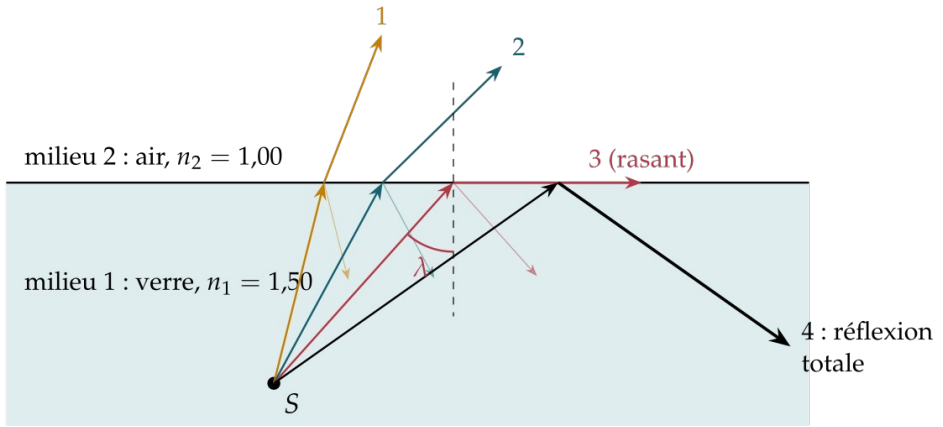
Méthode : appliquer la loi de la réfraction

1 **Tracer la normale**
au point d'incidence ; mesurer les angles **à partir de la normale**, jamais de la surface.

2 **Identifier les milieux**
départ (n_1, i_1) et arrivée (n_2, i_2).

3 **Calculer**
$\sin i_2 = (n_1/n_2) \sin i_1$.

4 **Vérifier l'existence**
si la valeur trouvée dépasse 1, il n'y a pas de rayon réfracté : **réflexion totale**.



Réfraction limite et réflexion totale

Vers un milieu plus réfringent ($n_1 < n_2$)

$$\sin \lambda = \frac{n_1}{n_2}$$

- Le rayon réfracté **existe toujours**
- Il se rapproche de la normale : $i_2 < i_1$
- i_2 ne dépasse pas l'**angle limite λ**, atteint en incidence rasante

Vers un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$)

$$\sin \lambda = \frac{n_2}{n_1}$$

- Le rayon s'écarte de la normale : $i_2 > i_1$
- Si $i_1 > \lambda$ (angle critique) : **réflexion totale**, toute la lumière est réfléchie
- Verre → air (n = 1,50) : λ ≈ 41,8°

Exemple : du verre vers l'air

ÉNONCÉ

Un rayon se propage dans du verre d'indice $\mathbf{n_1 = 1{,}50}$ et arrive sur la surface de séparation avec l'air sous l'incidence $\mathbf{i_1 = 30°}$, puis $\mathbf{i_1 = 50°}$.

Que devient le rayon dans chaque cas ?

RÉSOLUTION

Angle critique

$$\sin\lambda = \frac{1}{1{,}50} \Rightarrow \lambda = 41{,}8°$$

$i_1 = 30° < \lambda$

$$\sin i_2 = 1{,}50 \times \sin 30° = 0{,}75 \Rightarrow i_2 = 48{,}6°$$

$i_1 = 50° > \lambda$

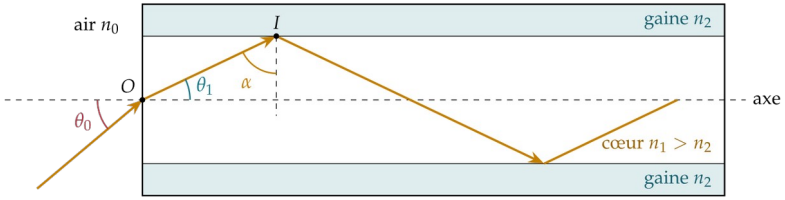
$$1{,}50 \times \sin 50° = 1{,}15 > 1$$

À $30°$: réfraction ($i_2 = 48{,}6°$) ; à $50°$: réflexion totale

4

Dispersion et fibre optique

*L'indice dépend de la couleur ; la réflexion totale permet de **guider** la lumière.*



Deux applications des lois de la réfraction

Dispersion de la lumière

$$n(\lambda_0) = A + \frac{B}{\lambda_0^2}$$

- Milieu **dispersif** : l'indice dépend de λ_0 (loi de Cauchy)
- Dans le verre, n diminue quand λ_0 augmente : le **violet est plus dévié** que le rouge
- Arc-en-ciel, décomposition de la lumière blanche par un prisme

Fibre optique

$$n_0 \sin\theta_0 \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \mathrm{ON}$$

- Cœur d'indice n_1 entouré d'une gaine d'indice $n_2 < n_1$
- La lumière est guidée par **réflexions totales** successives
- ON : ouverture numérique ; elle fixe l'angle d'entrée maximal

Erreurs fréquentes

Mesurer l'angle **à partir de la surface** au lieu de la normale

Calculer en mode **radian** sur la calculatrice avec des angles en degrés

Oublier que la **fréquence** ne change pas d'un milieu à l'autre (seule λ change)

Chercher une réflexion totale vers un milieu **plus** réfringent : elle est impossible

L'essentiel du chapitre

- Optique géométrique : obstacles $\gg \lambda$; la lumière suit des rayons rectilignes
- $n = c/v \geq 1$; dans un milieu, $\lambda = \lambda_0/n$ et la fréquence est inchangée
- Fermat : chemin optique $L = n \cdot AB$ stationnaire ; retour inverse de la lumière
- Réflexion : $i_1' = i_1$; réfraction : $\mathbf{n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2}$
- Réflexion totale si $n_1 > n_2$ et $i_1 > \lambda$, avec $\sin \lambda = n_2/n_1$
- Dispersion : n dépend de λ_0 ; fibre optique : guidage par réflexion totale

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 1 : démonstrations par le principe de Fermat
- Série de TD d'optique n°1 et son corrigé
- Simulation « réfraction » sur la plateforme
- Quiz du chapitre